

# **Dashboards dinámicos**

## **Filtros, navegación y actualización de datos**

**Grupo 3** · CC3084 Data Science · Universidad del Valle de Guatemala

Ernesto Ascencio (23009) · Hugo Barillas (23556) · Esteban Carcamo (23016)

## Agenda (15–20 min)

---

1. **Investigación** — qué es un dashboard dinámico y qué aporta (*Ernesto*)
2. **Aplicación** — demo en Streamlit con Gapminder (*Hugo*)
3. **Complejidad** — qué se necesita y cuándo no vale la pena (*Esteban*)
4. **Participación** — actividad: dashboard estático vs. dinámico (*Esteban*)

Pregunta guía: ¿qué preguntas **no** podemos responder con una imagen fija?

# Estático vs. dinámico

---

|        | Estático                            | Dinámico                            |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Vista  | Fija, ya agregada                   | El usuario la modifica              |
| Rol    | <b>Presenta</b> respuestas          | Ayuda a <b>descubrir</b> respuestas |
| Datos  | Corte en el tiempo                  | Pueden actualizarse                 |
| Costo  | Menor desarrollo                    | Mayor desarrollo y mantenimiento    |
| Límite | No permite preguntas de seguimiento | Requiere cierta pericia del usuario |

Fuentes: QuantHub; insightsoftware; Qrvey (ver referencias).

# Qué aporta la interactividad

---

- **Filtros / segmentadores:** acotar por categoría, región o periodo.
- **Navegación:** pestañas, páginas y *drill-through* hacia el detalle.
- **Resaltado cruzado:** seleccionar en un gráfico actualiza los demás.
- **Actualización:** los indicadores reflejan datos recientes.

Cambia la exploración: de **leer** un resultado a **hacer preguntas** a los datos.

# Base teórica: el mantra de Shneiderman

**Overview first, zoom and filter, then details-on-demand.**

— Shneiderman (1996)

| Paso              | En un dashboard                |
|-------------------|--------------------------------|
| Overview          | KPIs y vista global            |
| Zoom + filter     | Segmentadores, rangos de fecha |
| Details-on-demand | Tooltip, drill-through, tabla  |

Siete tareas: overview, zoom, filter, details-on-demand, relate, history, extract.

# Filtros y resaltado cruzado

---

Ejemplo en Power BI (Microsoft Learn): clic en **2023** en un gráfico de ventas por año.

- **Cross-filtering:** las otras visuales **quitan** los datos que no aplican.
- **Cross-highlighting:** las otras visuales **atenúan** lo que no aplica y mantienen el total.

El diseñador del reporte decide qué visuales interactúan entre sí.

# Navegación

---

- **Pestañas / páginas:** separar resumen, comparación y detalle.
- **Drill-through:** clic derecho en un punto → página enfocada en ese dato.
- **Marcadores (bookmarks):** guardan una vista con sus filtros y estado.

Regla de diseño (Few, 2006): una pantalla, lo esencial a la vista; el detalle, a un clic.

# Actualización de datos

---

| Modo        | Idea                     | Cuándo                           |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|
| Estático    | Una sola carga           | Informe de cierre                |
| Programada  | Recarga cada N min/horas | Ventas diarias                   |
| Tiempo real | Flujo continuo           | Monitoreo de brotes, operaciones |

En Streamlit: `st.cache_data(ttl=...)` define cuánto vive el dato en caché; al vencer, se recarga.

# Dashboards dinámicos reales

---

- **Johns Hopkins COVID-19** (Dong, Du & Gardner, 2020): mapa en tiempo real, lanzado el 22-ene-2020.
- **Our World in Data:** más de 14 000 gráficos interactivos, reutilizables bajo licencia Creative Commons.
- **Gapminder Tools:** gráfico de burbujas con 5 variables (ejes, tamaño, color, tiempo).

Gapminder es el mismo conjunto de datos que usaremos en la demo.

## Demo: la misma data, dos formas

---

**Datos:** Gapminder ( `px.data.gapminder()` ): 142 países, 1952–2007, 1 704 filas.

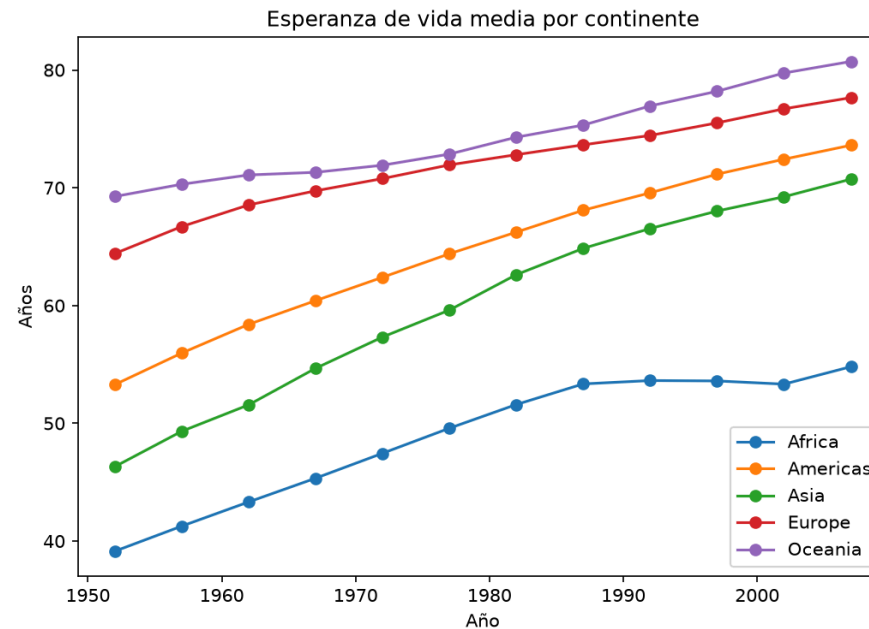
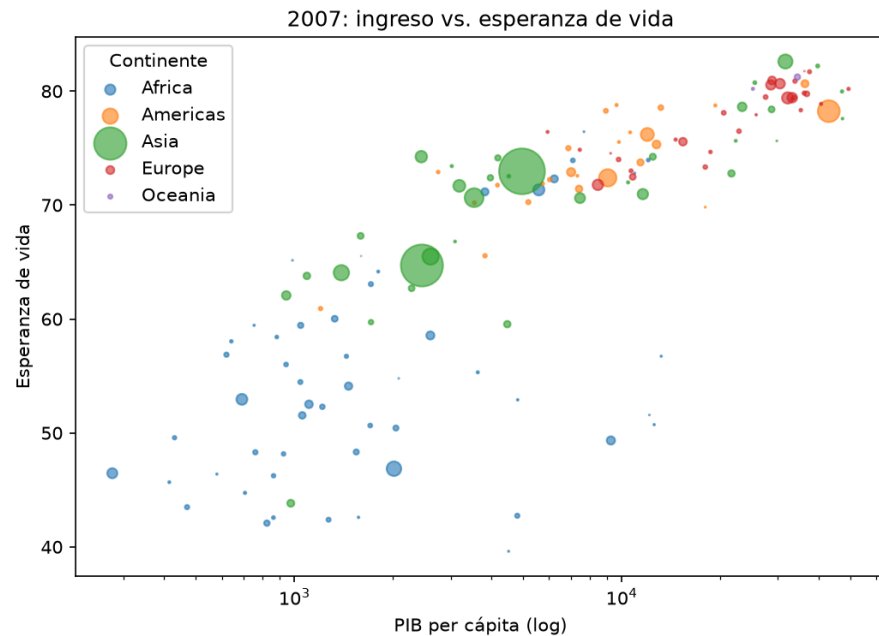
Variables: `country, continent, year, lifeExp, pop, gdpPercap`.

**Herramienta:** Streamlit + Plotly (Python).

| Versión  | Archivo                     | Qué ofrece                            |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Estática | <code>demo/static.py</code> | Imagen fija: 2007 + tendencia         |
| Dinámica | <code>demo/app.py</code>    | Filtros, pestañas, animación, detalle |

# Demo estática: lo que se ve

Gapminder — dashboard estático



Responde **una** pregunta fija. Para otro continente o años distintos hay que volver a programar.

## Demo dinámica: qué incluye

---

- **Filtros (sidebar):** continente (multiselección) y rango de años.
- **KPIs:** esperanza de vida media, PIB mediano, número de países.
- **Pestañas:** *Overview* (burbujas animadas) · *Comparar* (líneas por continente) · *Detalle* (país elegido + tabla).
- **Botón «Actualizar datos»:** limpia la caché y recarga.

Preguntas que responde: ¿el ingreso explica la salud? ¿qué continente mejoró más? ¿cómo evolucionó un país concreto?

# Cómo se construye (pasos)

---

1. `pip install -r demo/requirements.txt`
2. Cargar datos con `@st.cache_data(ttl=300)`.
3. Crear controles: `st.sidebar.multiselect`, `st.sidebar.slider`.
4. Filtrar el `DataFrame` con esos valores.
5. Dibujar con `px.scatter(animation_frame="year")` y `px.line`.
6. Organizar con `st.tabs` y `st.metric`.
7. Ejecutar: `streamlit run demo/app.py`

Flujo de Streamlit: **cada interacción vuelve a ejecutar el script** de arriba abajo.

# Complejidad de implementación

| Qué se necesita | Estático                     | Dinámico                                              |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Conocimientos   | Python/Excel + gráficos      | + estado, eventos, filtrado de <code>DataFrame</code> |
| Recursos        | Un script, una imagen        | Servidor o servicio donde correr la app               |
| Pasos           | Cargar → graficar → exportar | Cargar → controles → filtrar → graficar → desplegar   |
| Mantenimiento   | Casi nulo                    | Dependencias, versiones, datos al día                 |

El modelo mental cambia: de **un resultado** a **una app que reacciona**.

# Dificultades que encontramos

---

- **Cada interacción re-ejecuta el script:** hay que cachear ( `st.cache_data` ) o la app se vuelve lenta.
- **Caché vs. frescura:** con `ttl` el dato puede estar viejo; hizo falta un botón para forzar la recarga.
- **API que cambia:** `use_container_width` quedó obsoleto y generó avisos; se migró a `width="stretch"` .
- **Supuestos sobre los datos:** se asumió 1998–2007 y el rango real es 1952–2007; **se verificó antes de graficar.**
- **Casos límite:** sin continentes seleccionados no hay datos; hubo que mostrar un aviso.

## ¿Cuándo NO conviene un dashboard dinámico?

---

- El mensaje es **único y ya conocido** (informe de cierre, presentación a directivos).
- Se imprime o se envía en PDF: la interactividad se pierde.
- Nadie mantendrá la app ni los datos.
- Demasiados filtros: **sobrecarga cognitiva** y riesgo de conclusiones erróneas por filtros mal combinados.
- Audiencia sin tiempo ni hábito de explorar.

Regla práctica: si no hay preguntas de seguimiento, el estático alcanza.

# Herramientas para dashboards dinámicos

---

| Herramienta        | Enfoque                                          | Lenguaje |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Streamlit          | App de datos con pocas líneas                    | Python   |
| Plotly + Dash      | Callbacks explícitos, más control                | Python   |
| Panel              | Componentes y controles enlazados                | Python   |
| R Shiny            | Entradas reactivas → resultados                  | R        |
| Power BI / Tableau | Sin código, segmentadores y <i>drill-through</i> | Visual   |

Más control = más código. Menos código = menos personalización.

## Actividad de clase (5 min)

---

Dos grupos: **A** solo ve la imagen estática · **B** usa la app dinámica.

1. ¿Qué país de **las Américas** tuvo la menor esperanza de vida en 2007?
2. ¿Qué país de **Asia** ganó más años de esperanza de vida entre 1952 y 2007?
3. ¿Qué pasó con la esperanza de vida de **Rwanda** en 1992?
4. ¿Qué periodo mostró la mayor **caída** de la media en **África**?

Midan: ¿quién respondió primero? ¿qué preguntas no se pudo responder?

# Discusión

---

- ¿Qué preguntas solo respondió el grupo B? ¿Alguna le tomó **más** tiempo?
- ¿Cuándo el estático fue suficiente?
- ¿Qué filtro **faltó** en la app?
- ¿Elegirían dinámico para su próximo reporte? ¿Por qué?

## Referencias

---

- Dong, E., Du, H., & Gardner, L. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), 533–534. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32087114/>
- Few, S. (2006). *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O'Reilly Media.
- Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. *IEEE Symposium on Visual Languages*. <https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/5784>
- Microsoft. (s. f.). Interacciones del usuario final en informes de Power BI. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/explore-reports/end-user-interactions>
- Microsoft. (s. f.). Drillthrough en Power BI Desktop. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-drillthrough>
- Streamlit. (s. f.). `st.cache_data`. [https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state/st.cache\\_data](https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state/st.cache_data)
- QuantHub. (s. f.). What is the difference between a static dashboard and an interactive dashboard? <https://quanthub.com/what-is-the-difference-between-a-static-dashboard-and-an-interactive-dashboard>
- Qrvey. (s. f.). Interactive dashboards. <https://qrvey.com/blog/interactive-dashboard/>
- insightsoftware. (s. f.). Dynamic dashboards. <https://www.insightsoftware.com/encyclopedia/dynamic-dashboards>
- Plotly. (s. f.). `plotly.express.data.gapminder` (datos de Gapminder, 1952–2007). <https://plotly.com/python-api-reference/generated/plotly.express.data.html>
- Our World in Data. <https://ourworldindata.org/>
- Gapminder. Gapminder Tools. <https://www.gapminder.org/tools>
- Johns Hopkins University. COVID-19 Map FAQ. <https://coronavirus.jhu.edu/map-faq>